

データベース演習

第10回：SQL応用：関数とジョイン

鈴木源吾

前回の復習

1. Pythonからのデータ作成 (INSERT)
2. アプリケーション開発フレームワークとデータベース
 - アプリケーション開発フレームワークとは
 - データベース開発のフレームワーク (ORMマッピング)
 - SQLAlchemyによるデータベースアクセス

今回のトピック

1. 関数で新しいカラムを作り出す
 - 関数の使い方
 - 数値計算・文字列処理
2. ジョインの基礎
 - 正規化とジョイン
 - ジョインでテーブルを連結する

1. 関数で新しいカラムを作り出す

SQLで関数を使う→新しいカラムを作り出す

- SQL文の中で、数値計算や文字列処理の関数を用いることができる
- プログラミングなしで、簡易にデータの加工が行えるため、非常によく使われる
- 関数を使うことは、既存のカラムから必要なカラムを計算で作り出すことになる
 - 例) 年齢カラムから、年齢層カラムを作成する (年齢: 45→年齢層: 40)
 - 例) 氏名カラムから、名字カラムを作成する (氏名: 鈴木 源吾→名字: 鈴木)
(正確に名字を取り出すのは単純な関数では難しいが・・・)

数値の計算

例題として，サンプルDBのaccess_log_wideテーブル（access_logにcustomersを結合したビュー）を使用する

- 以降のSQLは**pgAdmin（PostgreSQL）を前提**に記述する．SQLite（Colab）で関数名等が異なる場合は注記する

検索結果の数を表すsearch_hitカラムをまずは検索してみよう．下の結果が得られる（最初の5件のみ表示．次ページ以降も同様）

```
SELECT search_hit FROM access_log_wide;
```

	search_hit  integer
1	38
2	[null]

数値の計算

（あまり意味はないが例として） search_hitカラムに1を足してみよう．以下のSQLで実行することができる → Null値をとる行を除くすべての行で数値が足される

```
SELECT search_hit + 1 FROM access_log_wide;
```

	?column? integer 
1	39
2	[null]
3	26
4	[null]
5	27

数値計算のSQLの解説

これが一まとまり→新しい列

```
SELECT search_hit + 1 FROM access_log_wide;
```

search_hitだけの結果

	search_hit integer
1	38
2	[null]
3	25
4	[null]
5	26

+1

search_hit+1の結果

	?column? integer
1	39
2	[null]
3	26
4	[null]
5	27

新しいカラム名はないのでこのような表示に

nullに何を足してもnullになる

カラムとカラムの演算

前の例では、カラムに数値を加えたが、カラム同士の演算もできる
(これも意味はないが) 顧客の年齢であるcustomer_ageとsearch_hitを加えてみよう

```
SELECT customer_age + search_hit FROM access_log_wide;
```

	customer_age integer		search_hit integer		?column? integer
1	54	+	1	38	92
2	54		2	[null]	[null]
3	54		3	25	79
4	32		4	[null]	[null]
5	39		5	26	65

2つのカラムの
値の和

値とnullを足し
あわせてもnull
になる

数値計算の演算子

SQLで使える数値計算の演算子を以下に示す

- プログラミング言語の演算子の記号と基本的に同じ
- 掛け算は×ではないので注意.

演算子	例	意味
+	1 + 5	加算
-	3 - 2	減算
*	4 * 5	乗算
/	16 / 4	除算（整数同士の除算のときは整数除算。後述）
%	15 % 4	除算の余り

SQLの除算は整数除算

- 注意！：PostgreSQLの「/」は整数どうしの割り算をするときには、割った余りを切り捨てて整数部分だけを返す
- 例：17/5の結果は3である（3.4ではない）
- 例：6/4の結果は1である
- 例：3/5の結果は0である

計算の結果だけを得たいのであれば、SELECT句だけの問合せを使うことができる

```
SELECT 17/5;
```

を実行し結果を確かめてみよう

年齢層を求めてみよう

- 「/」 演算を用いれば、年齢層を求めることができる。
- 年齢層：45歳→40代，38歳→30代
- 年齢の10の位を取り出す
- 45歳を10で割る→結果の整数部は4→これを10倍すれば年齢層
↓顧客の氏名，年齢，年齢層を求めるSQL文（5行に限定）

```
SELECT customer_name, customer_age, customer_age/10*10 FROM customers LIMIT 5;
```

	customer_name character varying (32)	customer_age integer	?column? integer
1	白井 奈月	37	30
2	三谷 朝陽	16	10
3	早川 彩	39	30
4	谷口 優一	46	40
5	阪本 美帆	24	20

文字列処理：文字列の長さ

文字列処理（文字列の長さを数える，文字列をつなげる，文字列を切り出す等）は，非常によく使う処理であり，関数が用意されている

文字数を数える関数として，「char_length()」がある．これを試してみよう

- 以下のSQL文は，名前(customer_name)と名前の文字数を出している

```
SELECT customer_name, char_length(customer_name) FROM customers LIMIT 5;
```

	 customer_name character varying (32) 	char_length integer 
1	白井 奈月	5
2	三谷 朝陽	5
3	早川 彩	4
4	谷口 優一	5
5	阪本 美帆	5

文字列処理：文字列の連結

文字列の連結もよく使う（例：名字と名前を繋げて氏名を作る）

SQLでは、「||」という演算子を用いる

- 以下のSQL文は、顧客の年齢(customer_age)と性別(customer_gender)を連結した
- customer_ageは数値型（integer）だが、暗黙的に文字列型に変換されている

```
SELECT customer_age || customer_gender FROM customers LIMIT 5;
```

	?column? text
1	37F
2	16F
3	39F
4	46M

文字列処理の演算子と関数

以下に、文字列を処理するための主要な演算子と関数をまとめる（PostgreSQL）

演算子・関数	例	意味
<code>a b</code>	<code>'hit=' search_hit</code>	文字列aと文字列bを連結する
<code>char_length(str)</code>	<code>char_length('山田花子')</code>	文字列strの長さを返す
<code>substring(str, begin, for)</code>	<code>substring('山田花子', 2, 3)</code>	文字列strのbegin文字めからfor個の文字までを返す（例は'田花子'を返す）
<code>trim(str)</code>	<code>trim('I like this pen ')</code>	文字列strの両端の空白文字をすべて除去する
<code>split_part(str, delim, nth)</code>	<code>split_part('aa,bb,cc', ',', 2)</code>	文字列strを区切り文字delimで分割し、nth番目の文字列を返す

- 注意：SQLiteでは、char_lengthがない。lengthを使う
- 注意：DBMSによっては、文字数がバイト長になる可能性もあり

文字列処理の応用

customer_birthdayの値の年のみを求めるSQL文を考えてみよう
前のページにあったsubstringが使えるそう（最初の4文字をとればよい）

以下のSQL文を実行してみよう → しかしエラーとなってしまう

- 原因は、customer_birthdayの型が文字列型ではなく日付型であること

```
SELECT substring(customer_birthday, 1, 4) FROM customers LIMIT 3;
```

```
ERROR:  function pg_catalog.substring(date, integer, integer) does not exist
LINE 1: SELECT substring(customer_birthday, 1, 4) FROM customers LIM...
```

明示的にキャストせよ

HINT: No function matches the given name and argument types. You might need to add explicit type casts.

与えられた名前と引数の
型に合う関数がない

型のキャスト

このような場合，型を変換する必要がある，型をキャストする必要がある．**キャスト**とは，値を別の型に変換する操作である．以下のように書く

```
cast(カラム名 AS データ型名)   または   カラム名::データ型名
```

例えば，customer_birthdayをtext型に変換するためには，cast(customer_birthday AS text)と書く．これを利用すれば以下の結果が得られる

```
SELECT substring(cast(customer_birthday AS text), 1, 4) FROM customers LIMIT 3;
```

	substring text	
1	1978	
2	1999	
3	1976	

例題1

customersテーブルに対して、以下のようなSQL文を作成し実行せよ
(行数が多いため、すべて結果の上限を10行に制限すること)

まずは次ページ以降の解答を見ずに、自力で書いてみよう

- (1) (すべての) customer_ageの値に100を加えた結果を求めるSQL文
- (2) customer_ageに対して、演算子%を使用して年齢層を求めるSQL文
- (3) customer_birthdayの値の日のみを求めるSQL文 (1978-08-22なら22を求める)

例題1の解答

(1) (すべての) customer_ageの値に100を加えた結果を求めるSQL文

```
SELECT customer_age + 100 FROM customers LIMIT 10;
```

(2) customer_ageに対して、演算子%を使用して年齢層を求めるSQL文

```
SELECT customer_age - (customer_age%10) FROM customers LIMIT 10;
```

(3) customer_birthdayの値の日のみを求めるSQL文 (1978-08-22なら22を求める)

```
SELECT substring(cast(customer_birthday AS text), 9, 2) FROM customers LIMIT 10;
```

演習 課題5-1

itemsテーブルに対して，以下のようなSQL文を作成せよ

（行数が多いため，すべて結果の上限を10行に制限すること）

- (1) （すべての）shop_idの値に100を加えた結果を求めるSQL文
- (2) item_priceの値から，1000円未満の値を切り捨てた値を求めるSQL文
（例：item_priceが7800であれば，7000を求める，同様に13010→13000を求める）
- (3) item_nameの値の最初の5文字だけを求めるSQL文

2. ジョインの基礎

正規化とジョイン

例として使っていたaccess_log_wide テーブルは，以下のように，ウェブのアクセスログとそれに伴う情報をいろいろ格納していた．そのため，customer_nameに同じ名前が複数回重複して出現するときがある（下の例では「丸山冴子」は2回出現）

request_time	request_method	request_path	customer_id	customer_name	customer_age
2014-12-29 03:34:01	GET	/	54115	山田三郎	24
2014-12-29 03:34:05	GET	/search	104097	丸山冴子	19
2014-12-29 03:34:34	GET	/	324	葛飾道夫	45
2014-12-29 03:34:40	GET	/	104097	丸山冴子	19

→ 正規化されていない

- 正規化は，データの重複を排除して，1つのテーブルには1つの事実（概念）のみ
にすることだった（更新時異状をなくすのが目的）

正規化

サンプルDBに入っているaccess_logテーブルとcustomersテーブルはこれを正規化したものになっている．顧客（customers）は単独の事実として別のテーブルに分離する

- 2つのテーブルは主キーと外部キー（customer_id）で結び付けられる

access_log

request_time	request_method	request_path	customer_id
2014-12-29 03:34:01	GET	/	54115
2014-12-29 03:34:05	GET	/search	104097
2014-12-29 03:34:34	GET	/	324
2014-12-29 03:34:40	GET	/	104097

外部キー

customers

customer_id	customer_name	customer_age
324	葛飾道夫	45
54115	山田三郎	24
104097	丸山冴子	19

主キー

正規化とジョイン

データベースは原則正規化を行う→検索にはジョインを使うことが多くなる！

ジョイン：2つのテーブルを結合して1つの大きなテーブルを得る処理

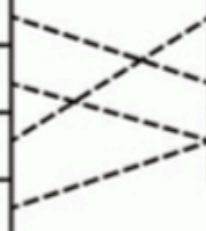
- 結合するときに、主キーと外部キーで行を結びつける（下図のイメージ）

access_log テーブル

request_time	request_method	request_path	customer_id
2014-12-29 03:34:01	GET	/	54115
2014-12-29 03:34:05	GET	/search	104097
2014-12-29 03:34:34	GET	/	324
2014-12-29 03:34:40	GET	/	104097

customers テーブル

customer_id	customer_name
324	葛飾道夫
54115	山田三郎
104097	丸山冴子



ジョインのSQL文

ジョインのSQL文の記述には、JOIN句を明示的に示す方法と、示さない方法がある。

例えば、このaccess_logテーブルとcustomersテーブルを、JOIN句を明示的に示さずにジョインするSQL文は以下となる

```
SELECT * FROM access_log, customers  
WHERE access_log.customer_id = customers.customer_id LIMIT 10;
```

前のページのイメージ図の点線を結びつけるのが、以下の部分である

```
access_log.customer_id = customers.customer_id
```

ジョインのSQL文：JOIN句を使う

以下のようにJOIN句を明示的に使う方法もある

こちらの方がわかりやすいかもしれない（参考書の記法）

- JOIN句で結合する2つのテーブルを示す
- ON句で結合の条件を示す
- JOINは、「INNER JOIN」（内部結合）と書いてもよい
 - 通常のジョインは内部結合．次回に外部結合を説明予定

```
SELECT * FROM access_log
JOIN customers
ON access_log.customer_id = customers.customer_id
LIMIT 10;
```

ジョインのSQL文：テーブルの別名

ジョインでは，テーブルの名前を多く記述する必要があるが，その記述を節約するのに役立つテーブルの別名を付与する機能がある

テーブル名 AS 別名

と別名を定義すると，別名をSQL文のON句やWHERE句で使うことができる
よって，前ページのSQL文は以下のように書き換えることができる

```
SELECT * FROM access_log AS a
JOIN customers AS c
ON a.customer_id = c.customer_id
LIMIT 10;
```

ジョインしてカラムを取り出す

SELECT句でカラムを指定すれば、ジョインの結果でカラムを絞って取り出すこともできる。ここで少し前に学んだ演算子も活用した例をやってみよう。

SELECT句で、request_timeと併せて、氏名（customer_name）と年齢（customer_age）を利用して、結果が、「氏名(年齢)」のように表示してみよう（このカラムをcustomer_detailとする）

```
SELECT request_time, customer_name || '(' || customer_age || ')' AS customer_detail
FROM access_log AS a
INNER JOIN customers AS c
ON a.customer_id = c.customer_id
LIMIT 10;
```

AS句はこのようなカラム名の別名として用いることもできる

前のページのSQL文の実行結果

	request_time timestamp without time zone	customer_detail text
1	2012-01-01 00:00:02	堀川 沙知絵(54)
2	2012-01-01 00:02:45	堀川 沙知絵(54)
3	2012-01-01 00:04:07	堀川 沙知絵(54)
4	2012-01-01 00:01:43	藤島 隆太(32)
5	2012-01-01 00:03:20	森本 美幸(39)
6	2012-01-01 00:05:00	遠藤 玲那(24)
7	2012-01-01 00:05:10	遠藤 玲那(24)
8	2012-01-01 00:05:52	遠藤 玲那(24)
9	2012-01-01 00:07:11	遠藤 玲那(24)
10	2012-01-01 00:06:38	片平 菜々美(11)

3つのテーブルのジョイン

「誰が、いつ、いくら買っているか」1度に得るためには下図のように3つのテーブルをジョインする必要がある

orders テーブル

order_id	order_time	shop_id	customer_id
910001	2014-01-31 12:01:31	13059	54115
910002	2014-01-31 13:19:01	23698	104097
910003	2014-01-31 14:47:29	12530	324
910004	2014-01-31 17:01:58	30986	104097

多 ← 1
order_details テーブル

order_id	item_id	item_qty
910001	2359078	1
910001	1229468	1
910002	982752	1
910003	3546090	2
910004	15987	1

多 ← 1
customers テーブル

customer_id	customer_name
324	葛飾道夫
54115	山田三郎
104097	丸山冴子

3つのテーブルのジョイン

3つのテーブルをジョインするためには、JOIN句を複数並べればよい

```
SELECT * FROM orders AS o
JOIN order_details AS d ON o.order_id = d.order_id
JOIN customers AS c ON o.customer_id = c.customer_id
LIMIT 10;
```

例題2

web_pagesテーブルは，ウェブページのアドレス（カラム名request_path，例：/index.html）と人間に理解できるウェブページの名前（カラム名 page_name，例：top）を対応づけるテーブルである．一方access_logテーブルは，ウェブページのアドレスにアクセスした時間（カラム名 request_time）や顧客ID（カラム名 customer_id）を管理する．以下のようなSQL文を作成し実行せよ

（行数が多いため，すべて結果の上限を10行に制限すること）

何時（request_time），誰（customer_id）が，どの名前のページ(page_name)にアクセスしているかを抽出したい．上の2つのテーブルを，ウェブページのアドレス（request_path）が等しいという条件でジョインし，前記の3つのカラムを取得するSQL文を作成せよ（カラムの並びはこの順とする）

まずは次ページ以降の解答を見ずに，自力で書いてみよう

例題2の実行結果例

	request_time timestamp without time zone	customer_id integer	page_name text
1	2012-01-01 00:00:02	59856	item search
2	2012-01-01 00:02:45	59856	item detail
3	2012-01-01 00:04:07	59856	item search
4	2012-01-01 00:01:43	79868	top
5	2012-01-01 00:03:20	84526	item search
6	2012-01-01 00:05:00	70345	top
7	2012-01-01 00:05:10	70345	item search
8	2012-01-01 00:05:52	70345	item search
9	2012-01-01 00:07:11	70345	item search
10	2012-01-01 00:06:38	95994	top

例題2の解答

```
SELECT a.request_time, a.customer_id, p.page_name FROM access_log AS a
JOIN web_pages AS p ON a.request_path = p.request_path
LIMIT 10;
```

演習 課題5-2

以下のようなSQL文を作成せよ

(行数が多いため、すべて結果の上限を10行に制限すること)

(4) 例題2において、topページに関する情報のみがほしい (page_nameがtop). topページに限定して、例題2の3つのカラム (request_time, customer_id, page_name) を取得するSQL文を作成せよ

(5) 例題2において、誰にあたる情報をidではなく名前 (customer_name) にしたい. 例題2の2テーブルに加え、customersテーブルを利用し、3テーブルのジョインを用いて、request_time, customer_name, page_nameの3つのカラムを取得するSQL文を作成せよ

演習 課題5-2(4)の実行結果例

	request_time timestamp without time zone	customer_id integer	page_name text
1	2012-01-01 00:01:43	79868	top
2	2012-01-01 00:05:00	70345	top
3	2012-01-01 00:06:38	95994	top
4	2012-01-01 00:11:35	89238	top
5	2012-01-01 00:16:34	90937	top
6	2012-01-01 00:21:32	[null]	top
7	2012-01-01 00:23:13	[null]	top
8	2012-01-01 00:26:31	9047	top
9	2012-01-01 00:41:23	32056	top
10	2012-01-01 00:44:43	[null]	top

演習 課題5-2(5)の実行結果例

	request_time timestamp without time zone	customer_name character varying (32)	page_name text
1	2012-01-01 00:00:02	堀川 沙知絵	item search
2	2012-01-01 00:02:45	堀川 沙知絵	item detail
3	2012-01-01 00:04:07	堀川 沙知絵	item search
4	2012-01-01 00:01:43	藤島 隆太	top
5	2012-01-01 00:03:20	森本 美幸	item search
6	2012-01-01 00:05:00	遠藤 玲那	top
7	2012-01-01 00:05:10	遠藤 玲那	item search
8	2012-01-01 00:05:52	遠藤 玲那	item search
9	2012-01-01 00:07:11	遠藤 玲那	item search
10	2012-01-01 00:06:38	片平 菜々美	top